

DES CHAMPS ET DES VILLES

Les moissonneurs de Bruegel occupent un même paysage travaillé de mille façons différentes : l'agriculture, l'urbanisme et le risque naturel sont ce même territoire, lu par des méthodes différentes selon la question posée.



FIG. XIX. PIETER BRUEGEL L'ANCIEN, « LES MOISSONNEURS », 1565

Agriculture de précision, artificialisation urbaine, gestion du risque incendie : trois études de cas complètes qui enchaînent les méthodes déjà vues.

SOMMAIRE

1. POURQUOI DES ÉTUDES DE CAS SECTORIELLES

2. AGRICULTURE DE PRÉCISION, EN PRATIQUE

3. URBANISME : SUIVRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS DANS LE TEMPS

4. RISQUE INCENDIE : NE JAMAIS CONFONDRE LE DANGER ET LA CONSÉQUENCE

5. FORESTERIE : MESURER UNE FORÊT ENTIÈRE SANS Y ALLER À PIED

6. CE QUE CES SECTEURS PARTAGENT, MALGRÉ LEURS DIFFÉRENCES

Les salles précédentes donnent des méthodes génériques : un indice, une projection, une analyse spatiale s'appliquent quel que soit le domaine. Cette salle fait l'inverse : partir de trois secteurs réels (agriculture, urbanisme, risques naturels) et suivre, sur chacun, comment les méthodes déjà vues s'enchaînent concrètement jusqu'à une décision — la synthèse plutôt qu'une nouvelle méthode. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : STRUCTURE DU RISQUE
(ALÉA/ENJEUX/VULNÉRABILITÉ)

La salle Les Statistiques pose la structure conceptuelle du risque, mobilisée en détail dans l'étude de cas de cette salle.

LYCÉE

1. POURQUOI DES ÉTUDES DE CAS SECTORIELLES

Une méthode apprise isolément (un indice, une statistique spatiale) reste abstraite tant qu'elle n'a pas été vue mobilisée dans un enchaînement complet, de la donnée brute à une décision concrète. Chaque secteur ci-dessous suit ce même enchaînement — donnée, traitement, indicateur, décision — avec ses propres contraintes et son propre vocabulaire professionnel.

LYCÉE

2. AGRICULTURE DE PRÉCISION, EN PRATIQUE

L'agriculture de précision ajuste un intrant (engrais, eau, produit phytosanitaire) selon la variabilité réelle intra-parcellaire, plutôt qu'une dose uniforme sur toute une parcelle qui peut pourtant présenter des zones de vigueur très différentes — sol plus ou moins profond, exposition, historique cultural. Un NDVI (module Les Couleurs) calculé par satellite ou par drone repère ces zones, qui sont ensuite regroupées en quelques classes (faible/moyenne/forte vigueur) associées chacune à une dose d'intrant différente.

EXEMPLE

UN ORDRE DE GRANDEUR D'ÉCONOMIE D'INTRANT

Sur une parcelle de 20 ha zonée en trois classes de vigueur, une modulation qui réduit la dose d'azote de 20 % sur les zones déjà bien pourvues et l'augmente de 15 % sur les zones faibles se traduit typiquement par une économie nette de quelques pourcents à l'échelle de la parcelle entière, sans perte de rendement sur les zones auparavant sous-dosées — l'ordre de grandeur exact dépend entièrement du contexte agronomique local.

1. Un drone ou un satellite survole la parcelle et mesure le rouge et le proche infrarouge
2. Un logiciel calcule le NDVI pixel par pixel, puis regroupe la parcelle en 3 à 5 zones de vigueur

3. Chaque zone reçoit une dose d'intrant différente, exportée vers le système de guidage du tracteur

ATTENTION

UN NDVI FAIBLE N'A PAS UNE SEULE CAUSE

Une zone de NDVI faible peut venir d'un manque d'eau, d'un manque d'engrais, d'une maladie, ou simplement d'un sol naturellement moins profond à cet endroit précis. Le NDVI seul signale où regarder, jamais pourquoi — un agriculteur ou un agronome doit toujours vérifier sur place avant d'agir.

LYCÉE

3. URBANISME : SUIVRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS DANS LE TEMPS

L'artificialisation, c'est la transformation d'un sol naturel ou agricole en surface bâtie ou bitumée. La France s'est fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » : pour vérifier si une commune progresse vers cet objectif, il faut pouvoir mesurer, année après année, combien d'hectares ont réellement changé — un calcul qui, fait à la main sur le terrain, serait beaucoup trop long à l'échelle de milliers de communes.

EXEMPLE

LA MÉTHODE, EN UNE PHRASE

On calcule le NDBI (module Les Couleurs, l'indice qui fait ressortir le bâti) sur deux images satellite prises à plusieurs années d'écart, sur la même commune ; les pixels où le NDBI a fortement augmenté entre les deux dates signalent une zone récemment artificialisée, qu'il ne reste plus qu'à additionner en hectares.

REMARQUE

UNE CONSÉQUENCE QUI SE MESURE AUSSI : L'ÎLOT DE CHALEUR

Le bitume et le béton stockent et restituent la chaleur bien plus qu'un sol végétalisé, ce qui crée des écarts de température de plusieurs degrés entre un centre-ville dense et sa périphérie verte — mesurable par satellite, et directement lié à l'artificialisation suivie ci-dessus : plus une zone s'artificialise, plus son échauffement local tend à s'accroître.

LYCÉE

4. RISQUE INCENDIE : NE JAMAIS CONFONDRE LE DANGER ET LA CONSÉQUENCE

Un massif forestier très inflammable (végétation sèche, vent fort, pente marquée) ne représente pas le même risque selon qu'il est désert ou bordé de maisons. Cartographier un risque suppose donc de croiser trois couches bien distinctes plutôt qu'une seule carte de danger.

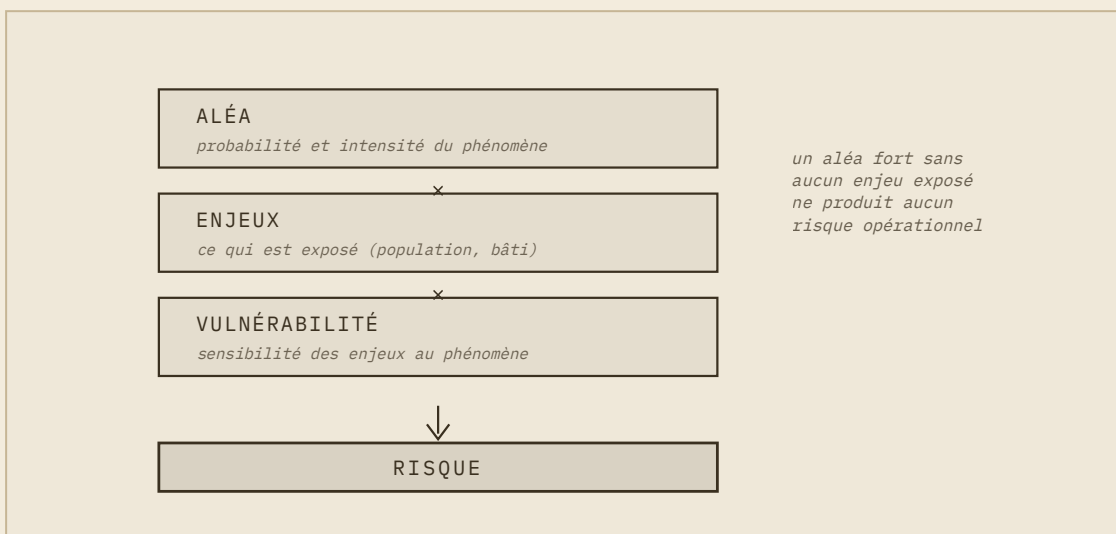


PLANCHE XXII. TROIS COUCHES DISTINCTES, JAMAIS CONFONDUES : UN ALÉA FORT SANS AUCUN ENJEU EXPOSÉ NE PRODUIT AUCUN RISQUE AU SENS OPÉRATIONNEL.

EXEMPLE

DEUX SECTEURS, UN CLASSEMENT QUI PEUT SURPRENDRE

Un massif forestier isolé peut avoir un aléa incendie très fort (végétation sèche, vent) mais un risque final faible, faute d'enjeux exposés. Une lisière avec des maisons dispersées, même avec un aléa plus modéré, peut ressortir plus prioritaire dès qu'on prend en compte les enjeux et la vulnérabilité du bâti — c'est tout l'intérêt de croiser les trois couches plutôt que de classer uniquement sur le danger physique.

LYCÉE

5. FORESTERIE : MESURER UNE FORÊT ENTIÈRE SANS Y ALLER À PIED

Estimer le volume de bois d'une forêt entière, arbre par arbre, sur le terrain prendrait des années. En croisant un modèle de hauteur de canopée obtenu par LiDAR (module LiDAR) avec quelques mesures de vérification au sol, on peut estimer ce volume sur un massif entier depuis les airs, puis repérer une coupe rase récente en comparant deux dates d'images satellite.

REMARQUE

POURQUOI ÇA COMPTE CONCRÈTEMENT

Une commune ou un office forestier peut ainsi planifier une coupe durable (savoir combien de bois est réellement disponible avant de couper) et détecter une coupe illégale ou non déclarée en comparant deux relevés dans le temps, sans avoir à parcourir le massif entier à pied pour le vérifier.

LYCÉE

6. CE QUE CES SECTEURS PARTAGENT, MALGRÉ LEURS DIFFÉRENCES

AGRICULTURE DE PRÉCISION

- Donnée : NDVI répété dans la saison
- Décision : dose d'intrant modulée
- Échelle : intra-parcellaire

URBANISME (ARTIFICIALISATION)

- Donnée : évolution du NDBI sur plusieurs années
- Décision : indicateur de politique publique (ZAN)
- Échelle : communale/intercommunale

RISQUE INCENDIE

- Donnée : aléa/enjeux/vulnérabilité croisés
- Décision : priorisation de la prévention
- Échelle : communale, ciblée par secteur

- Bilan — à retenir : ces secteurs (agriculture, urbanisme, risque, foresterie) suivent le même enchaînement — donnée datée, indice ou classification intermédiaire, décision finale — même quand le vocabulaire professionnel diffère ; un indice satellite (NDVI, NDBI) ou un modèle LiDAR sert toujours de première étape, jamais de décision en lui-même.

VOIR AUSSI : FAIRE LE POINT SUR L'ENSEMBLE DU PARCOURS

Cette salle referme la boucle : chaque méthode mobilisée ici renvoie à la salle où elle a été apprise en détail — un bon moment pour vérifier sa progression d'ensemble.